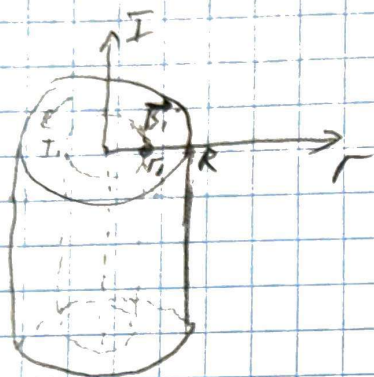


МП прямого тока

пример 1

Имеется бесконечно длинный провод с сечением радиуса R

Найти: B поля внутри и снаружи провода



для теоремы нужен контур
в качестве контура интегрирования
возьмем Γ_1 (внутри)

Пусть I_1 — алг. сума всех
токов

$$I_1 = j \cdot S_1; \quad j = \frac{I}{\pi R^2} = \frac{dI}{dS}$$

т.к. ток распределен равномерно

$\vec{r} \parallel \vec{B}$

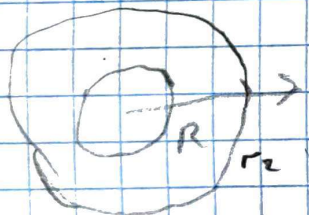
$$\oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I_1, \quad B_1 \oint_{\Gamma_1} dl = \mu_0 \cdot j \cdot S_1$$

(1)

Любая точка экр равноудалена от центра масс

$$B_1 \cdot 2\pi r_1 = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r_1^2$$

$$B_1 = \mu_0 \frac{I}{2\pi R^2} r_1$$



теперь рассмотрим точку Γ_2

$$\oint \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I_2$$

(2)

$$I_2 = I \quad \text{т.к. м-д} \\ R \text{ и } r_2 \text{ вакуум}$$

